

10.30 仿射完备码：RM CSS 码族的无枚举验证、零简并结构与距离闭式

编号：10.30 | 日期：260808 | 系列：应用（信息层→编码理论接口） | 语言：CN

摘要： (1) 10.28 的方向完备码（PG 完备，Hamming CSS）距离被射影几何结构锁死在 $d=3$ ：任意三点共线给出权重 3 逻辑。本文引入**仿射完备码**（AG 完备，Reed-Muller CSS 码族）：列取 $AG(m,2)$ 全部 2^m 个点（含常数位），距离由 RM 对偶定理解析给出 $d = 2^{\{r+1\}}$ ，可达 [1024,252,32](#)。(2) 无枚举验证方法整体移植：评估列互异 $\Rightarrow$ 权重 2 全检测 ($O(n^2)$ 结构判定)； d 由对偶定理保证；权重 d 逻辑算符数 = $AG(m,2)$ 的 $(r+1)$ -平坦数（闭式，小 n 全量枚举验证 1240/10416 精确吻合）。(3) 新结构事实——**零简并**：常数位封锁射影共线，跨权重 syndrome 简并恒为 0（PG 完备码为 $1/3$ ）； $r \geq 2$ 时二次单项式封锁平行四边形，权重 2 层 syndrome 完全唯一（内部简并亦为 0），恢复表无任何冲突。(4) 程序验证：7 个码族成员全部通过，[1024,252,32](#) 全结构核验 8.8 秒、内存 KB 级——距离 32 的千比特码，不再是玩具码。

一、引言：为什么必须离开 $d=3$

10.28 的方向完备码（CSS(H,H), H 列 = PG($m-1,2$) 全部点）给出了族级闭式： $d=3$ 结构性证明、权重 2 全检测、 $1/3$ 跨权重简并、174,251 个权重 3 逻辑算符。但该族的距离被射影几何锁死：

- 任意两列线性无关 $\Rightarrow$ 权重 2 无逻辑 ($d \geq 3$)；
- 任意三点共线（PG 封闭性：两列异或必为第三列） $\Rightarrow$ 权重 3 逻辑恒存在 ($d = 3$)。

要 $d \geq 5$ ，需“任意 4 列线性无关”（4-弧）。二元射影空间中 4-弧极小：计数上界 $\sim 2^{N/3}$ 但显式构造远小于此（PG(3,2) 最大 5 点）， $n \ll 2r \Rightarrow k < 0$ 。纯 PG 点集路径不可行。

出路：**换列空间**。取列 = $AG(m,2)$ 全部 2^m 个点（向量 $v \in F_2^m$ ，列为 $m+1$ 位评估向量 $(1, v)$ ），行空间 $C = RM(r,m)$ （次数 $\leq r$ 的单项式评估）。此即经典 Reed-Muller 码的 CSS 构造（量子 RM 码族，码本身传统已知——本文贡献为无枚举验证方法学、零简并结构闭式与逻辑计数闭式）。

二、构造与参数闭式

定义 10.30.1.01（仿射完备码）： $RM(r,m) = \{f : AG(m,2) \rightarrow F_2, f \text{ 为次数 } \leq r \text{ 的多项式}\}$ ，生成矩阵行 = 全部次数 $\leq r$ 的单项式在 2^m 个点上的评估值。CSS(H,H) 取 $C = RM(r,m)$ ，要求自正交 $C \subset C^\perp$ 。

命题 10.30.1.02（自正交条件）： $RM(r,m) \subset RM(r,m)^\perp = RM(m-r-1, m)$ 当且仅当 $2r < m-1$ 。

命题 10.30.1.03（参数闭式）： $\dim RM(r,m) = \sum_{i=0}^r C(m,i)$ ；仿射完备码参数

$$[[n, k, d]] = [[2^m, 2^m - 2 \sum_{i=0}^r \binom{m}{i}, 2^{r+1}]]$$

其中 $d = 2^{r+1}$ 由 RM 对偶定理: $C^\perp = \text{RM}(m-r-1, m)$ 最小权重 $2^{m-(m-r-1)} = 2^{r+1}$, 且严格自正交 ($2r < m-1 \Rightarrow m-r > r+1$) 保证该权重层的向量 $\in \mathcal{C}$ 。

定理 10.30.1.04 (距离闭式): 仿射完备码 $\text{CSS}(\text{RM}(r, m), \text{RM}(r, m))$ 的最小距离 $d = 2^{r+1}$ 。

代表成员:

r, m	码参数	d	dim C
1,5	32, 20, 4	4	6
1,6	64, 50, 4	4	7
2,6	64, 20, 8	8	22
2,7	128, 70, 8	8	29
3,8	256, 70, 16	16	93
3,9	512, 252, 16	16	130
4,10	1024, 252, 32	32	386

三、无枚举验证定理

定理 10.30.2.01 (列互异 $\Rightarrow$ 权重 2 全检测): $\text{RM}(r, m)$ 的评估列在 $\text{AG}(m, 2)$ 不同点处互异 (常数位 + 坐标函数区分任意两点)。对权重 2 错误 (a, b) , X 型 syndrome = 列 $a \oplus$ 列 $b \neq 0$ (PG 完备码的论证逐字移植); 9 种 Pauli 型的 syndrome 非零等价于列 $a \oplus$ 列 $b \neq 0$ 且列 $a \oplus$ 列 $b \neq 0$ (同式), 故**全部 9 型权重 2 错误可检测**, $O(n^2)$ 结构判定免枚举。

定理 10.30.2.02 (跨权重零简并): 对任意单比特错误与权重 2 错误, syndrome 必不同。证明: 单比特 X_a 的 syndrome = 列 a (常数位 1); 权重 2 XX 型 syndrome = 列 $a \oplus$ 列 b (常数位 0)。**常数位封锁**: $0 \neq 1$, 跨权重 syndrome 简并恒为 0。对比 PG 完备码: 无常数位, 列 $a \oplus$ 列 b 仍是列 (共线), 简并比例 $1/3$ 。

定理 10.30.2.03 ($r \geq 2$ 时权重 2 层完全唯一): 对 $r \geq 2$, 任意两对不同权重 2 错误 syndrome 互异。证明: 设 $\{a, b\} \neq \{a', b'\}$ 同 syndrome, 则对全部次数 $\leq r$ 单项式 f : $f(a)+f(b) = f(a')+f(b')$ 。线性部分给出 $a+b = a'+b'$ (平行四边形构型); 二次部分 ($f = x_i x_j$) 给出 $s_i \delta_j + s_j \delta_i = 0$ 对全部 (i, j) , 其中 $s = a+b$ 、 $\delta = a+a'$ 。非平凡解仅当 $s \parallel \delta$, 二元域上 $s = \delta$ 即同一对——矛盾。故 **$r \geq 2$ 的仿射完备码权重 2 层无任何 syndrome 冲突** (跨权重 0 + 内部 0), 恢复表完全干净。 $r = 1$ 时线性部分不足, 出现平行四边形简并 ($\text{RM}(1, 5)$: 496 对落入 63 类)。

定理 10.30.2.04 (逻辑算符计数闭式): 仿射完备码 $\text{CSS}(\text{RM}(r, m))$ 的权重 $d = 2^{r+1}$ 逻辑算符 (X 型) 数等于 $\text{AG}(m, 2)$ 中 $(r+1)$ -维仿射平坦数:

$$N_{\text{logic}} = 2^{m-r-1} \cdot \left[\begin{matrix} m \\ r+1 \end{matrix} \right]_2 = 2^{m-r-1} \prod_{i=0}^r \frac{2^{m-i} - 1}{2^{r+1-i} - 1}$$

(权重 d 的 $C^\perp$ 向量 = $(r+1)$ -平坦的指标函数； $RM(r,m)$ 最小权重 $2^{m-r} > d$, 故全部为逻辑。)

四、程序验证

程序 p5_explore_d5.py (纯符号运算, 大整数位掩码): 对 7 个码族成员执行 (a) 列互异检查; (b) 权重 2 全量结构判定 ($O(n^2)$); (c) 随机权重 $3..d-1$ 完整 syndrome 抽样 (每码 3000 个); (d) 跨权重简并统计; (e) 内部简并统计; (f) 逻辑算符计数 (小 n 全量枚举)。结果:

码	(a)	(b) 全量对	(c) 3000 抽样	(d) 跨权重简并	(e) 内部简并	耗时
32,20,4	✓	496 ✓	✓	0/496	63 类 ($r=1$ 预期)	0.11s
64,20,8	✓	2016 ✓	✓	0/2016	0	0.33s
128,70,8	✓	8128 ✓	✓	0/8128	0	0.43s
256,70,16	✓	32640 ✓	✓	0/32640	0	1.52s
512,252,16	✓	130816 ✓	✓	0/130816	0	2.46s
1024,252,32	✓	523776 ✓	✓	0/523776	0	8.78s

逻辑算符计数闭式 (定理 10.30.2.04) 全量枚举验证: $RM(1,5)$: 权重 4 逻辑 = **1240** = $AG(5,2)$ 2-平坦数 ✓; $RM(1,6)$: 权重 4 逻辑 = **10416** = $AG(6,2)$ 2-平坦数 ✓ ($C(64,4)$ 全量枚举, 2.8s)。

五、与 PG 完备码的结构对比

结构量	PG 完备 (10.28)	AG 完备 (本文)
码族	2^{m-1}, 2^{m-1-2m}, 3	2^m, 2^{m-2·dim RM(r,m)}, 2^{r+1}
距离	3 (锁死)	2 ^{r+1} (任意大)
权重 2 检测	列互异 ($O(n^2)$)	列互异 ($O(n^2)$)
跨权重简并	1/3 (共线)	0 (常数位封锁)
权重 2 内部简并	共线结构	0 ($r \geq 2$, 二次项封锁)
权重 d 逻辑数	$PG(m-1,2)$ 线数 (2^{m-1}) (2^{m-2})/6	$AG(m,2)$ $(r+1)$ -平坦数

结构量	PG 完备 (10.28)	AG 完备 (本文)
最大验证规模	1023, 1003, 3 3.9s	1024, 252, 32 8.8s

六、横向逻辑门基础

编码轨道几何的量子信息形态 (定理 10.28.3.03) 已确立 Clifford 逻辑门保持 stabilizer 子流形的一般框架; 本节把该框架具体化为仿射完备码族的**横向实现**——逐比特张量积、无辅助比特、无级联。结论: 自正交条件 (命题 10.30.1.02) 同时给出横向 H 与横向 S 的合法性, 可容错操作集为 {**横向 Pauli**, **横向 CNOT**, **横向 H**} $\cup$ {**横向相位门**} $\cup$ {**逻辑测量**}; T 门经标准蒸馏接口接入 (不依赖码的几何)。此即"量子内存 + Clifford 子集操作"的基础, 完整容错计算 (蒸馏全协议、阈值定理) 为接口之外的文献内容。

命题 10.30.3.01 (横向 Clifford 子集) 仿射完备码 $\text{CSS}(\text{RM}(r, m))$ (自正交 $\text{RM}(r, m) \subset \text{RM}(m-r-1, m)$, $2r < m-1$) 支持以下横向逻辑门:

(i) **横向 Pauli**: 逻辑算符 $\bar{X}_a, \bar{Z}_a$ (支撑 $a \in C^\perp \setminus C$, $C = \text{RM}(r, m)$) 在支撑 a 上的张量积实现——逐比特 X/Z , 无辅助;

(ii) **横向 CNOT**: $\text{CNOT}^{\otimes n}$ 实现逻辑 CNOT——稳定子映射 $X_v \otimes I \mapsto X_v \otimes X_v$ 、 $I \otimes Z_v \mapsto Z_v \otimes Z_v$ ($v \in C$), 像为两码块稳定子的乘积 ($X_v \otimes X_v = (X_v \otimes I)(I \otimes X_v)$), 闭合于稳定子群;

(iii) **横向 H**: $H^{\otimes n}$ 合法—— $HX_vH = Z_v$, 而 X 稳定子空间 = Z 稳定子空间 = C ($\text{CSS}(H, H)$ 对称性), 故 Z_v 为 Z 稳定子; 逻辑映射 $\bar{X}_a \leftrightarrow \bar{Z}_a$ 。

证明. (i) 逻辑算符 = 陪集代表 (定理 10.30.2.04 的框架), 支撑张量积即横向。■ (ii) 单比特 $\text{CNOT}(X \otimes I)\text{CNOT} = X \otimes X$ 、 $\text{CNOT}(I \otimes Z)\text{CNOT} = Z \otimes Z$; $v \in C$ 时 $X_v \otimes X_v$ 、 $Z_v \otimes Z_v$ 均为稳定子群元素 (两码块对应稳定子的乘积), 故 $\text{CNOT}^{\otimes n}$ 映射稳定子群到自身, 码空间到码空间。■ (iii) $H^{\otimes n}X_vH^{\otimes n} = Z_v$; $\text{CSS}(H, H)$ 的 X 稳定子空间与 Z 稳定子空间同为 C (Z 稳定子生成空间 = $C_1^\perp = (C^\perp)^\perp = C$), 故 Z_v ($v \in C$) 为 Z 稳定子。■

命题 10.30.3.02 (横向 S 的相位刻画) $S^{\otimes n}$ ($S = \text{diag}(1, i)$) 保持码空间:

$SX_vS^\dagger = Y_v = X_vZ_v$, 而 $X_v, Z_v \in$ 稳定子群 ($v \in C$) 且对易 (自正交 $v \cdot w = 0$, $|v|$ 偶)—— Y_v 为稳定子。诱导逻辑映射为**对角相位门**: 逻辑零态保持 ($S^{\otimes n}|0_L\rangle = |0_L\rangle$), 因 C 的码字权重 $\equiv 0 \pmod{4}$, $r \leq m-3$ 对 $m \geq 4$ 自动成立), 逻辑方向 a 的相位因子 $\gamma_a = i^{|a|}$ ($a \in C^\perp \setminus C$)—— $|a| \equiv 0$ 方向为恒等、 $\equiv 2$ 为逻辑 Z 、 $\equiv 1$ 为逻辑 S 、 $\equiv 3$ 为 $-i$ ·逻辑 S 。

证明. $S^{\otimes n}|x\rangle = i^{|x|}|x\rangle$; $\langle 1_L^a | S^{\otimes n} | 0_L \rangle \propto \sum_{x \in C} i^{|x|} \langle x+a | x \rangle = 0$ ($a \neq 0$), 故诱导映射对角; $\gamma_a = \langle 1_L^a | S^{\otimes n} | 1_L^a \rangle = \frac{1}{|C|} \sum_{x \in C} i^{|x+a|}$ —— $|x+a| \equiv |x| + |a| - 2|x \cap a| \pmod{4}$, $x \in C$ 权重 $\equiv 0 \pmod{4}$ 且 $a \cdot x = |x \cap a| \equiv 0 \pmod{2}$ ($a \in C^\perp$)—— $\gamma_a = i^{|a|}$ 。■

推论 10.30.3.03 (可容错操作集) 仿射完备码的横向操作集为 {**横向 Pauli**、**横向 CNOT**、**横向 H**} $\cup$ {**横向相位门** $\text{diag}(1, i^{|a|})$ } $\cup$ {**逻辑测量**} ($\bar{Z}$: 支撑比特 Z 测量 + 经典奇偶; $\bar{X}$: 横向 H 后 $\bar{Z}$ 测量)。T 门**无横向实现** (Clifford 之外), 经标准魔术态蒸馏协议

(15-to-1 等) 接入——蒸馏只依赖码距 $d \geq 5$, 仿射完备码 $d = 2^{r+1} \geq 8$ ($r \geq 2$) 满足, 为即插即用接口。

证明. 命题 10.30.3.01、10.30.3.02 的直接汇总; 蒸馏协议为文献标准结果。■

注 (错误传播与解码闭式的衔接) 横向门的错误传播有界: CNOT 使单比特错误复制为 2 (X 控制 $\rightarrow$ 目标、 Z 目标 $\rightarrow$ 控制), H/S/Pauli 保持错误数——错误数每轮至多 2 倍, **无扩散** (非横向门可能指数扩散)。结合定理 10.35.1.08 (Pauli 通道普适性): 每轮纠错独立, 错误集权重 $\geq w_0$ 的概率仍由 ε^{w_0} 标度控制, 解码闭式对门序列逐轮成立。完整容错阈值分析 (含蒸馏资源核算) 超出本文框架, 为 §8.4 的延续。

程序验证 ([[16, 6, 4]] 态向量 + [[64, 20, 8]] 符号):

- 横向 H: $H^{\otimes 16}|0_L\rangle = |+_L\rangle$ 精确 ($|\langle+_L|H^{\otimes 16}|0_L\rangle| = 1.000000000000$; 解析式 $H^{\otimes n}|0_L\rangle = \frac{|C|}{2^{n/2}} \sum_{y \in C^\perp} |y\rangle$);
- 横向 S: $\alpha = \langle 0_L|S^{\otimes 16}|0_L\rangle = 1.000000$ ($C = \text{RM}(1, 4)$ 权重全 $\equiv 0 \pmod{4}$); 6 个单项式逻辑方向 ($|a| = 4$) $\gamma = 1$ 、组合方向 $x_1x_2 + x_3x_4$ ($|a| = 6$) $\gamma = -1$ ——全部与 $i^{|a|}$ 精确吻合;
- [[64, 20, 8]]: 自正交 484 对零违规、22 基向量与 2000 随机组合权重全 $\equiv 0 \pmod{4}$ 、 Y_v 与全部稳定子生成元对易——横向 H/S 合法性直接核验。

七、意义

1. **软肋消除**: 10.29 评述中" $d=3$ 不缩放"的短板被直接打掉——[1024,252,32](#) 距离 32, 纠错能力随规模增长 ($d = 2^{\{r+1\}}$, $k \approx n \cdot (1 - 2 \cdot 2^{\{-r\}}$) 当 m 大), 验证成本仍为 $O(n^2)$ 级、内存 KB 级。
2. **码预验证赛道落地**: 无枚举验证方法学对整族有效——构造码后 8.8 秒完成千比特级全结构核验 (列互异、权重 2 全检测、简并结构、逻辑计数闭式), 无需超算, 任何高码距候选码可低成本预检。
3. **零简并层的工程价值**: $r \geq 2$ 时权重 2 层 syndrome 完全唯一——恢复查表零冲突、解码无歧义, 比 PG 完备码 ($1/3$ 跨权重简并需处理残留逻辑) 更干净。
4. **统一几何图景**: 两个完备家族 (PG 点集 / AG 点集) 的列互异论证、逻辑计数闭式 (射影线数 / 仿射平坦数) 呈对偶结构——逻辑算符 = 平坦子空间指标的统一表述。

八、开放问题

1. $r \geq 2$ 的零简并定理 (定理 10.30.2.03) 在 $r = 1$ 失效 (平行四边形简并) ——RM(1,m) 的简并类计数闭式 (63 类对 496 对的精确结构) 未解。
2. 权重 $d-1$ 层 ($2^{\{r+1\}}-1$) 的 syndrome 分布与逻辑结构——恢复循环的完整刻画。
3. RM CSS 码的 θ^4 损失标度律系数 (10.29 预言 1 的推广) ——零简并是否压低系数 c ? 需程序验证。
4. 与容错阈值的衔接: $d = 32$ 的码在刚度分层框架下的阈值解析估计 (10.29 长远愿景的下一站)。

参考：10.28（方向完备码，PG 完备）；10.29（ θ^4 损失标度律与可实验预言）。